FAIML HW1

姓名： 常志强
学号： PB25030753

第一题

(a)

$$y - Z = (f_*(x_0) + \epsilon) - Z = \epsilon + (f_*(x_0) - Z)$$

$$(y - Z)^2 = \epsilon^2 + 2\epsilon(f_*(x_0) - Z) + (f_*(x_0) - Z)^2$$

由于 ϵ 与 S 独立，且 $\mathbb{E}[\epsilon] = 0$，$\mathbb{E}[\epsilon^2] = \sigma^2$，我们可以将期望拆解：

$$\begin{aligned}\mathbb{E}_{S,\epsilon}[(y - Z)^2] &= \mathbb{E}_{S,\epsilon}[\epsilon^2] + 2\mathbb{E}_{S,\epsilon}[\epsilon(f_*(x_0) - Z)] + \mathbb{E}_{S,\epsilon}[(f_*(x_0) - Z)^2] \\ &= \mathbb{E}_{\epsilon}[\epsilon^2] + 2\mathbb{E}_{\epsilon}[\epsilon] \cdot \mathbb{E}_S[f_*(x_0) - Z] + \mathbb{E}_S[(f_*(x_0) - Z)^2] \\ &= \sigma^2 + 0 + \mathbb{E}_S[(f_*(x_0) - Z)^2]\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\mathbb{E}_S[(f_*(x_0) - Z)^2] &= \mathbb{E}_S[(f_*(x_0) - m + m - Z)^2] \\ &= \mathbb{E}_S[(f_*(x_0) - m)^2 + 2(f_*(x_0) - m)(m - Z) + (m - Z)^2] \\ &= (f_*(x_0) - m)^2 + 2(f_*(x_0) - m)\mathbb{E}_S[m - Z] + \mathbb{E}_S[(m - Z)^2]\end{aligned}$$

- 因为 $(f_*(x_0) - m)^2$ 对 S 是常数，可以直接提出。
- 因为 $\mathbb{E}_S[m - Z] = m - \mathbb{E}_S[Z] = 0$，所以第二项为 0。
- 最后一项 $\mathbb{E}_S[(m - Z)^2]$ 正好是 Z 的方差 $\mathrm{Var}_S(Z)$。

因此：

$$\mathbb{E}_S[(f_*(x_0) - Z)^2] = (m - f_*(x_0))^2 + \mathrm{Var}_S(Z)$$

代回原式，得

$$\mathbb{E}_{S,\epsilon}[(y - Z)^2] = \sigma^2 + (m - f_*(x_0))^2 + \mathrm{Var}_S(Z)$$

(b)

1. 若模型的平均预测等于真实条件均值，则期望测试误差一定为零。

- **判断：错误**
- **理由：** 当 $m = f_*(x_0)$ 时，偏差平方项 $(m - f_*(x_0))^2 = 0$。但期望测试误差还包含测试噪声 σ^2 和模型预测方差 $\mathrm{Var}_S(Z)$，除非这两项同时为零，否则期望测试误差不为零。

2. 在测试噪声不变时，若平方偏差的增加小于预测方差的减少，则期望测试误差下降。

- **判断：正确**
- **理由：** 期望测试误差由三项相加组成，当测试噪声 σ^2 保持不变时，偏差平方的增加小于方差的减少，则满足 $\Delta\mathrm{Bias}^2 + \Delta\mathrm{Var} < 0$，期望测试误差就会下降。

3. 模型的训练误差越低，其泛化表现越好。

- **判断：错误**
- **理由：** 训练误差低并不必然意味着泛化表现好。模型可能过度拟合了训练数据中的噪声，导致训练误差极低，但预测方差 $\mathrm{Var}_S(Z)$ 变大，从而使得泛化（期望测试）误差变大。

第二题

(a)

第j个输出的均方误差 $L_j(w_j) = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}(w_j \cdot \phi(x_i) - y_{ij})^2$ 。

只改变 w_k 时，只有第k个输出的均方误差$L_k(w_k)$会发生变化。

理由：在 $L_j(w_j)$ 的表达式中，只包含 w_j 而不含 w_k（当 $j \neq k$ 时），因此各输出维度的损失项在数学形式上并不耦合，改变其中一个不会影响其他值。